



التحقق الآلي من تطابق الشراء: الدراسة كاملة.

١٢ مرحلة. الخطوات، المعادلات، ومعنى كل مصطلح.



رصد فواتير التوريد المتأخرة والسبب

- 1 سجّل كل فاتورة متأخر اعتمادها أسبوعين أو أكثر، لمدة شهر كامل من التتبع.
- 2 صنّف سبب كل تأخير: كمية مختلفة عن الـ PO، سعر مختلف، أو مستند ناقص.
- 3 احسب عدد ساعات الموظف المسؤول في مراجعة كل فاتورة يدويًا من الصفر.
- 4 اسأل قسم الحسابات: كام فاتورة اتصرفت غلط في آخر سنة ومحدث لاحظ؟



حساب تكلفة المراجعة اليدوية بالفلوس

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1 f : عدد الفواتير التي يتحقق منها يدويًا كل شهر في القسم كله.
- 2 t : متوسط الوقت الذي يباخده تحقق الفاتورة الواحدة بالساعة بالضبط.
- 3 n : عدد الموظفين المشتركين فعليًا في كل عملية تحقق واحدة.
- 4 rate : زود تكلفة كل فاتورة فأت غلط من غير ما حد يلاحظها في وقتها.

rate — تكلفة ساعة الموظف المحققة على الشركة، مش مرتبه بس.



قرار البناء أو الشراء أو التوقف

- 1 لو عدد الفواتير قليل شهريًا، الحل اليدوي أرخص وأسرع. توقف هنا.
- 2 لو عندك ERP يعمل three-way match جاهز، فغّله الأول قبل أي بناء.
- 3 ابن طبقة الربط بين المستندات الثلاثة بس، مش نظام ERP جديد بالكامل.
- 4 خلي قرار الصرف النهائي دايماً بشري، مهما كانت ثقة النظام عالية.

ERP — نظام إدارة الموارد اللي فيه بيانات الشراء والمخزون والحسابات.



الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في البروسس

- 1 as-is: الموظف يفتح الـ PO والفاتورة وإذن الاستلام ويقارن يدويًا.
- 2 to-be: النظام يقارن الكمية والسعر تلقائيًا ويطلع الفروق بس للمراجع.
- 3 الخطوة اللي بتتغير هي المقارنة نفسها، مش الاعتماد ولا الصرف.
- 4 لو مفيش فرق ظاهر، الفاتورة بتتحول لصف الاعتماد البشري زي ما هي.

PO — أمر الشراء، المستند اللي بيحدد الكمية والسعر المتفق عليه.



معادلة العائد بعد خصم وقت المراجع

$$\text{roi} = \text{pain_saved} - \text{reviewer_time} - \text{fp_cost}$$

- 1 **pain_saved**: الوقت اللي وفرته المقارنة الآلية على القسم شهرًا.
- 2 **reviewer_time**: الوقت اللي المراجع البشري لسه بياخده في كل حالة.
- 3 **fp_cost**: تكلفة الوقت الضايع في متابعة تنبيه غلط مالوش أساس حقيقي.
- 4 لو **roi** سالب، المشكلة في جودة بيانات الـ PO مش في الأداة نفسها.

false positive — تنبيه بفرق مش حقيقي، بيضيع وقت المراجع من غير داعي.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة الاستخراج: تقرأ الـ PO والـ GRN والفاتورة وتحوّلهم لحقول منظمة.
- 2 طبقة الربط: توصل المستندات الثلاثة ببعض بمفتاح واحد مشترك.
- 3 طبقة القواعد: تقارن الكمية والسعر بعتبة سماح محددة من الأول.
- 4 الموديل موجود في طبقة الاستخراج بس، وباقي الطبقات كود عادي ثابت.

GRN — إذن الاستلام، المستند اللي بيثبت وصول الكمية فعليًا.



المفتاح اللي يربط المستندات الثلاثة

- 1 المفتاح المشترك رقم الـ PO، لازم يتكرر بنفس الصيغة في الثلاثة.
- 2 لو الفاتورة مالهاش رقم PO مكتوب عليها، ارفضها قبل أي مقارنة أصلًا.
- 3 خزن كل بند في سطر مستقل لوحده، مش إجمالي الفاتورة ككل رقم واحد.
- 4 اعمل جدول تطابق لأكواد الأصناف لو المورد بيعسقيها مختلف عن نظامك.



المقارنة اللي بتتفرض بالكود مش بالموديل

- 1 عتبة السماح في السعر والكمية رقم ثابت مكتوب في الكود من الأول.
- 2 أي فرق أعلى من العتبة يوقف الفاتورة تلقائيًا من غير قرار الموديل.
- 3 الموديل بيقرأ ويستخرج الأرقام بس، والقرار قاعدة كود ثابتة.
- 4 لو تلات فواتير من نفس المورد اتوقفت الأسبوع ده، ابعت تنبيه منفصل.



الممنوع من الأصل في اعتماد الفواتير

- 1 النظام ممنوع يعتمد أو يرفض فاتورة، هو بس بيدوّلها لصف الأولوية الصح.
- 2 ممنوع تعديل أي رقم في الفاتورة أو الـ PO تلقائيًا حتى لو الفرق بسيط.
- 3 أي فاتورة من مورد جديد تتحول للمراجعة الكاملة، مهما كانت النتيجة.
- 4 الرفض النهائي قرار بشري موقّع بالاسم، مش نتيجة تلقائية من النظام.



المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 موّرد بيغيّر صيغة رقم الـ PO كل شوية، والمفتاح بيفشل. المسؤول: مسؤول المشتريات.
- 2 فاتورة بعملة مختلفة والتحويل وقت المقارنة مش وقت الصرف. المسؤول: الحسابات.
- 3 ضغط نهاية الشهر بيخلي المراجع يعتمد من غير قراءة التنبيه. المسؤول: مدير المالية.
- 4 ده خطر تنظيمي مش تقني، والحل تدريب وتذكير مستمر مش كود إضافي.



الصلاحيات والداتا قبل أي تشغيل

- 1 تأكد إن الـ PO والـ GRN موجودين كداتا فعلية في نظام، مش ورق ممسوح.
- 2 حدد بدقة مين يقدر يشوف نتيجة المقارنة، ومين يقدر يعدّل العتبة.
- 3 فعّل logging لكل فاتورة اتراجعت: مين شافها، وقرر إيه، وإمتى بالظبط.
- 4 حط سقف إنفاق شهري على استدعاءات الاستخراج قبل تشغيله على كل الفواتير.

logging — تسجيل كل خطوة وقرار عشان ترجعله لو حصل خطأ بعدين.



بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

- 1 اجمع مية فاتورة مقفولة، نصها فيها فرق حقيقي والنص الثاني سليم.
- 2 recall: نسبة الفروق الحقيقية التي النظام قدر لمسكها من كل الفروق.
- 3 precision: نسبة التنبيهات الصح فعلاً من كل التنبيهات التي طلعتها.
- 4 اكتب رقم R و P قبل أول تشغيل حقيقي، ومتغيرهاش بعد ما تشوف النتيجة.

recall — نسبة الحالات الصح التي النظام قدر لمسكها فعلاً.

precision — نسبة التنبيهات التي كانت صح من كل التنبيهات التي طلعت.



التشغيل في shadow mode قبل الاعتماد

- 1 شغّله في shadow mode: يقارن ويسجل بس، من غير ما حد يشوف النتيجة.
- 2 قارن نتيجته بقرار المراجع البشري الفعلي لمدة شهر كامل من التشغيل.
- 3 حدد مسؤول واحد بالاسم يراجع الفروق بين الاثنين كل أسبوع بالضبط.
- 4 اكتب تاريخ قرار واضح: إمتى هيبقى النظام أول خط دفاع فعليًا.

shadow mode — النظام بيشتغل جنب البشري من غير ما نتيجته تتأخذ كقرار.



قياس تبني حقيقي مش استخدام شكلي

- 1 قيس نسبة الفواتير الي المراجع اعتمد نتيجة النظام فيها من غير تعديل.
- 2 قيس تكرار الرجوع للنظام في نفس الأسبوع، مش عدد مرات تسجيل الدخول.
- 3 لو المراجع بيتجاهل التنبيهات ويراجع كل حاجة يدوي، التبي فعليًا صفر.
- 4 ممنوع تحسب عدد الفواتير الي مرّت على النظام كمؤشر تبني حقيقي.



قياس القيمة مقابل الأساس قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline_cost} - \text{actual_cost}$$

- 1 **baseline_cost**: تكلفة المراجعة اليدوية التي حسبتها في المرحلة الثانية.
- 2 **actual_cost**: وقت المراجعة الفعلي زائد تكلفة أي false positive حصل.
- 3 **baseline** قبل أول يوم تشغيل فعلي، مش بعده بشهر أو شهرين.
- 4 لو مفيش **baseline** مكتوب من الأول، أي رقم بعد كده غير قابل للتصديق.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 اقيس الألم الأول بالفلوس، وابتعد عن أي حل قبل ما يكون عندك رقم.
- 2 ادرس Build or Buy بجدية قبل ما تفتح أي مشروع بناء من الصفر.
- 3 ارسم المعمارية في أربع طبقات واضحة، والموديل فيها واحدة بس.
- 4 شغل shadow mode شهر كامل قبل أي اعتماد فعلي على قرارات النظام.

